Ersatzkarten für das KI Labor

Übungsweg bei technischen Problemen

Alle Zahlen sind konstruierte Übungswerte. Die Bilder sind schematisch aus Pixelwerten erstellt und keine Ausgaben eines trainierten Netzes. Nutzt diese Karten für Runden mit technischen Problemen. Übernehmt innerhalb einer solchen Runde alle Angaben von hier, auch Bildbeobachtungen und Suchziel. Kennzeichnet in eurer Dokumentation die Datenquelle und bei gemischter Bearbeitung die Rundennummern.

Grundlage E1: Ein Netz erhält Bildpixel und berechnet Klassenbewertungen. Das Gelernte steckt verteilt in Gewichten und Grundwerten. Eine Gewichtkarte ist kein gespeichertes Foto.

Runde 1 Störfall Challenge

Notiert zuerst eure Vermutung. Vergleicht danach diese angenommenen Mittelwerte. Jede Stufe steht für drei Auswahlen von Verbindungsgewichten in frischen Modellkopien. Bias-Werte bleiben erhalten. Es wird nicht nachtrainiert.

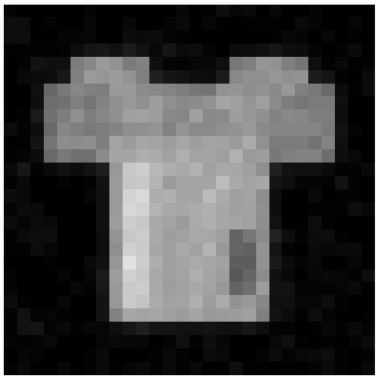
Gewichte auf null	Mittlere Trefferquote
0 %	84.0 %
10 %	82.0 %
30 %	75.0 %
60 %	45.0 %

Beobachtet die Veränderung und belegt sie mit zwei Werten. Prüft dann, ob dieses Beispiel eine allgemeine Aussage über alle Netze oder alle Beschädigungen erlaubt.

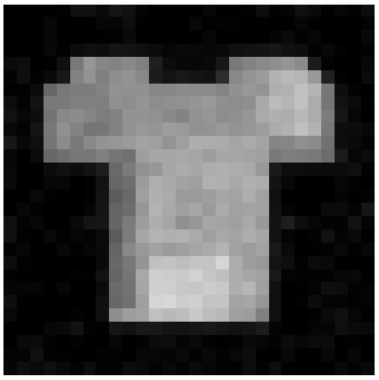
Runde 2 Geheime Kleidungsbilder

Beschreibt diese beiden schematischen Rätselbilder. Notiert euren Tipp mit einem sichtbaren Merkmal. Auch «nicht klar erkennbar» ist zulässig. Vergleicht eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied. Die gedachte Zielklasse steht erst auf Seite 2.

Rätselbild A



Rätselbild B



Im echten Versuch werden nur Pixel verändert; Gewichte und Grundwerte bleiben fest. Diese Ersatzbilder sind von Hand erstellt. Sie besitzen keinen gemessenen Modellwert und belegen kein Netzverhalten.

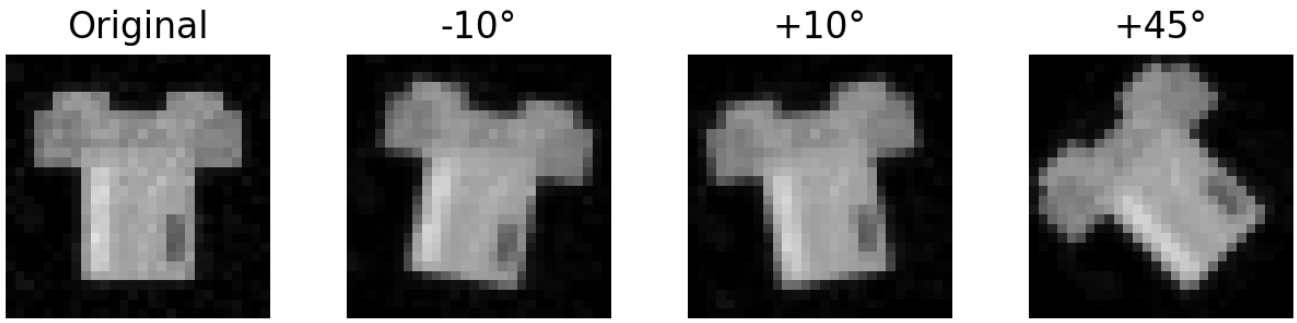
Auflösung und Trainingsjury

Alle Zahlen und Bilder auf diesen Karten dienen nur dem Üben

Auflösung der Rätselbilder

Das gedachte Suchziel der schematischen Bilder ist Klasse 0 T-Shirt/Oberteil. Das ist eine Vorgabe für dieses Rätsel, keine objektiv bewiesene Bildklasse. Eure Beobachtung darf davon abweichen. Tragt das Suchziel ein und beantwortet die kritische Frage zum echten Suchverfahren.

Runde 3 Drehvarianten beurteilen



Die Ansicht bleibt 28 × 28 Pixel gross. Beim Drehen können Teile abgeschnitten werden. Grosse Winkel können untypische Ansichten erzeugen. Die Kleiderklasse wird dadurch nicht automatisch falsch. +45° wird nur zur Diskussion gezeigt.

Beide Netze erhalten je 6'000 Originale mit drei Vorlagenplätzen und üben zwei Epochen. Die Kontrolle sieht jedes Original dreimal gleich. Das Drehmodell sieht Original, −10° und +10°. Das ergibt für beide 18'000 Vorlagen je Epoche und 36'000 Bildpräsentationen insgesamt.

Modell	Treffer Originale	Treffer gedrehte Ansichten
Kontrollmodell	84.0 %	54.0 %
Drehmodell	83.0 %	75.0 %

Beide Modelle werden an denselben 2'000 getrennten Validierungsoriginalen geprüft. Die gedrehte Prüfung zeigt je −15° und +15° dieser Bilder: 4'000 Ansichten aus 2'000 Originalen. Das ist eine Belastungsprüfung, kein unabhängiger Abschlusstest.

Empfehlt ein Modell für gerade Bilder und eines für schräge Bilder. Belegt beide Empfehlungen. Prüft Trainingsaufwand und Aussagekraft der gedrehten Prüfung.

Runde 4 Mythenjagd

Nutzt eure Beobachtungen und die Erklärungen, um die drei Behauptungen in der Dokumentation zu korrigieren. Prüft die vier Prüfzeichen und gebt eure gemeinsame Datei ab.